(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211202276 U
(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201922114532.9

(22)申请日 2019.11.29

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.
F04B 53/10(2006.01)
F04B 53/22(2006.01)
F04B 13/00(2006.01)

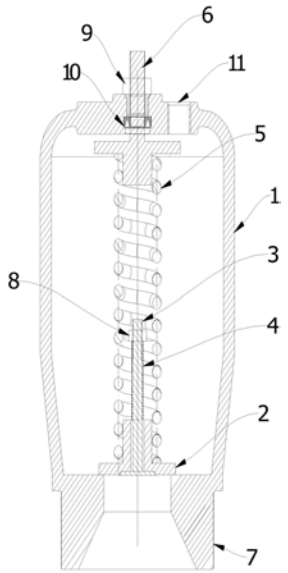
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

计量泵一体式吸排油装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种计量泵一体式吸排油装置,涉及一种液压泵领域,包括液压油箱,所述液压油箱内设置有安全阀阀芯,所述安全阀阀芯的内部活动连接有吸油阀芯,所述吸油阀芯的外表面套设有用于产生预压紧力的吸油阀弹簧,所述吸油阀弹簧的下端面与安全阀阀芯的上端面接触,所述安全阀阀芯的外表面套设有产生预压紧力的安全阀弹簧,所述安全阀弹簧远离安全阀阀芯一端的内部设置有用于调节作用的安全阀调节杆,还包括设置在液压油箱远离安全阀调节杆一端的外表面用于与计量泵连接的螺纹,本实用新型减小了计量泵的体积,节省了材料、降低了成本,本实用新型便于拆卸,使得检修方便,消除了外部管道,可靠性更高。



CN 211202276 U

1.计量泵一体式吸排油装置,包括液压油箱(1),其特征在于:所述液压油箱(1)内设置有安全阀阀芯(2),所述安全阀阀芯(2)的内部活动连接有吸油阀芯(3),所述吸油阀芯(3)的外表面套设有用于产生预压紧力的吸油阀弹簧(4),所述吸油阀弹簧(4)的下端面与安全阀阀芯(2)的上端面接触,所述安全阀阀芯(2)的外表面套设有产生预压紧力的安全阀弹簧(5),所述安全阀弹簧(5)远离安全阀阀芯(2)一端的内部设置有用于调节作用的安全阀调节杆(6),所述安全阀弹簧(5)设置在安全阀阀芯(2)和安全阀调节杆(6)之间,还包括设置在液压油箱(1)远离安全阀调节杆(6)一端的外表面用于与计量泵连接的螺纹(7)。

2.如权利要求1所述的计量泵一体式吸排油装置,其特征在于:所述吸油阀芯(3)远离安全阀阀芯(2)一端的外表面套设有用于限制吸油阀弹簧(4)位置的第一锁紧螺母(8),所述第一锁紧螺母(8)的下端面与吸油阀弹簧(4)的上端面接触。

3.如权利要求1所述的计量泵一体式吸排油装置,其特征在于:所述安全阀调节杆(6)的外表面套设有用于限制安全阀调节杆(6)位置的第二锁紧螺母(9),所述第二锁紧螺母(9)位于液压油箱(1)的上方。

4.如权利要求1所述的计量泵一体式吸排油装置,其特征在于:所述安全阀调节杆(6)的外表面套设有密封作用的轴封(10),所述轴封(10)设置在第二锁紧螺母(9)的下方。

5.如权利要求1所述的计量泵一体式吸排油装置,其特征在于:所述液压油箱(1)上位于安全阀调节杆(6)的一侧设置有用于补油的补油口(11)。

计量泵一体式吸排油装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压泵领域，特别涉及一种计量泵一体式吸排油装置。

背景技术

[0002] 现在液压隔膜计量泵都是在泵体上设计一个液压油箱、一个吸油阀和一个安全阀。他们的连接都是靠外围的管道进行连接油路，造成液压隔膜计量泵的体积庞大，检修不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种计量泵体积小、便于拆卸，检修方便和可靠性高的计量泵一体式吸排油装置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：计量泵一体式吸排油装置，包括液压油箱，所述液压油箱内设置有安全阀阀芯，所述安全阀阀芯的内部活动连接有吸油阀芯，所述吸油阀芯的外表面套设有用于产生预压紧力的吸油阀弹簧，所述吸油阀弹簧的下端面与安全阀阀芯的上端面接触，所述安全阀阀芯的外表面套设有产生预压紧力的安全阀弹簧，所述安全阀弹簧远离安全阀阀芯一端的内部设置有用于调节作用的安全阀调节杆，所述安全阀弹簧设置在安全阀阀芯和安全阀调节杆之间，还包括设置在液压油箱远离安全阀调节杆一端的外表面用于与计量泵连接的螺纹，所述吸油阀弹簧用于在吸油阀芯在预压紧力方向上没有外作用力时将吸油阀芯弹回，所述安全阀弹簧用于在安全阀阀芯在预压紧力方向上没有外作用力时将安全阀阀芯弹回，所述安全阀调节杆用于调节安全阀的流量，所述螺纹用于将计量泵与吸排油装置可拆卸连接。

[0005] 进一步的是：所述吸油阀芯远离安全阀阀芯一端的外表面套设有用于限制吸油阀弹簧位置的第一锁紧螺母，所述第一锁紧螺母的下端面与吸油阀弹簧的上端面接触，所述第一锁紧螺母用于限制吸油阀弹簧的位置，使得吸油阀弹簧在外力作用下产生预压紧力。

[0006] 进一步的是：所述安全阀调节杆的外表面套设有用于限制安全阀调节杆位置的第二锁紧螺母，所述第二锁紧螺母位于液压油箱的上方，所述第二锁紧螺母用于限制安全阀调节杆的位置，使得安全阀的流量需要调节时，旋拧安全阀调节杆即可实现。

[0007] 进一步的是：所述安全阀调节杆的外表面套设有密封作用的轴封，所述轴封设置在第二锁紧螺母的下方，所述轴封对液压油箱起密封作用，使得液压油箱内处于一定的压力，防止物料的溢出和杂质的渗入。

[0008] 进一步的是：所述液压油箱上位于安全阀调节杆的一侧设置有用于补油的补油口，所述补油口用于补油。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型减小了计量泵的体积，节省了材料、降低了成本，本实用新型便于拆卸，使得检修方便，消除了外部管道，可靠性更高。

附图说明

[0010] 图1为计量泵一体式吸排油装置的结构示意图；

[0011] 图中标记为：1、液压油箱；2、安全阀阀芯；3、吸油阀芯；4、吸油阀弹簧；5、安全阀弹簧；6、安全阀调节杆；7、螺纹；8、第一锁紧螺母；9、第二锁紧螺母；10、轴封；11、补油口。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0013] 如图1所示的计量泵一体式吸排油装置，包括液压油箱1，所述液压油箱1内设置有安全阀阀芯2，所述安全阀阀芯2的内部活动连接有吸油阀芯3，所述吸油阀芯3的外表面套设有用于产生预压紧力的吸油阀弹簧4，所述吸油阀弹簧4的下端面与安全阀阀芯2的上端面接触，所述安全阀阀芯2的外表面套设有产生预压紧力的安全阀弹簧5，所述安全阀弹簧5远离安全阀阀芯2一端的内部设置有用于调节作用的安全阀调节杆6，所述安全阀弹簧5设置在安全阀阀芯2和安全阀调节杆6之间，还包括设置在液压油箱1远离安全阀调节杆6一端的外表面用于与计量泵连接的螺纹7，所述吸油阀弹簧4用于吸油阀芯3在预压紧力方向上没有外作用力时将吸油阀芯3弹回，所述安全阀弹簧5用于在安全阀阀芯2在预压紧力方向上没有外作用力时将安全阀阀芯2弹回，所述安全阀调节杆6用于调节安全阀的流量，所述螺纹7用于将计量泵与吸排油装置可拆卸连接。

[0014] 在上述基础上，所述吸油阀芯3远离安全阀阀芯2一端的外表面套设有用于限制吸油阀弹簧4位置的第一锁紧螺母8，所述第一锁紧螺母8的下端面与吸油阀弹簧4的上端面接触，所述第一锁紧螺母8用于限制吸油阀弹簧4的位置，使得吸油阀弹簧4在外力作用下产生预压紧力。

[0015] 在上述基础上，所述安全阀调节杆6的外表面套设有用于限制安全阀调节杆6位置的第二锁紧螺母9，所述第二锁紧螺母9位于液压油箱1的上方，所述第二锁紧螺母9用于限制安全阀调节杆6的位置，使得安全阀的流量需要调节时，只需旋拧安全阀调节杆6即可实现。

[0016] 在上述基础上，所述安全阀调节杆6的外表面套设有密封作用的轴封10，所述轴封10设置在第二锁紧螺母9的下方，所述轴封10对液压油箱起密封作用，使得液压油箱内处于一定的压力，防止物料的溢出和杂质的渗入。

[0017] 在上述基础上，所述液压油箱1上位于安全阀调节杆6的一侧设置有用于补油的补油口11，所述补油口用于补油。

[0018] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

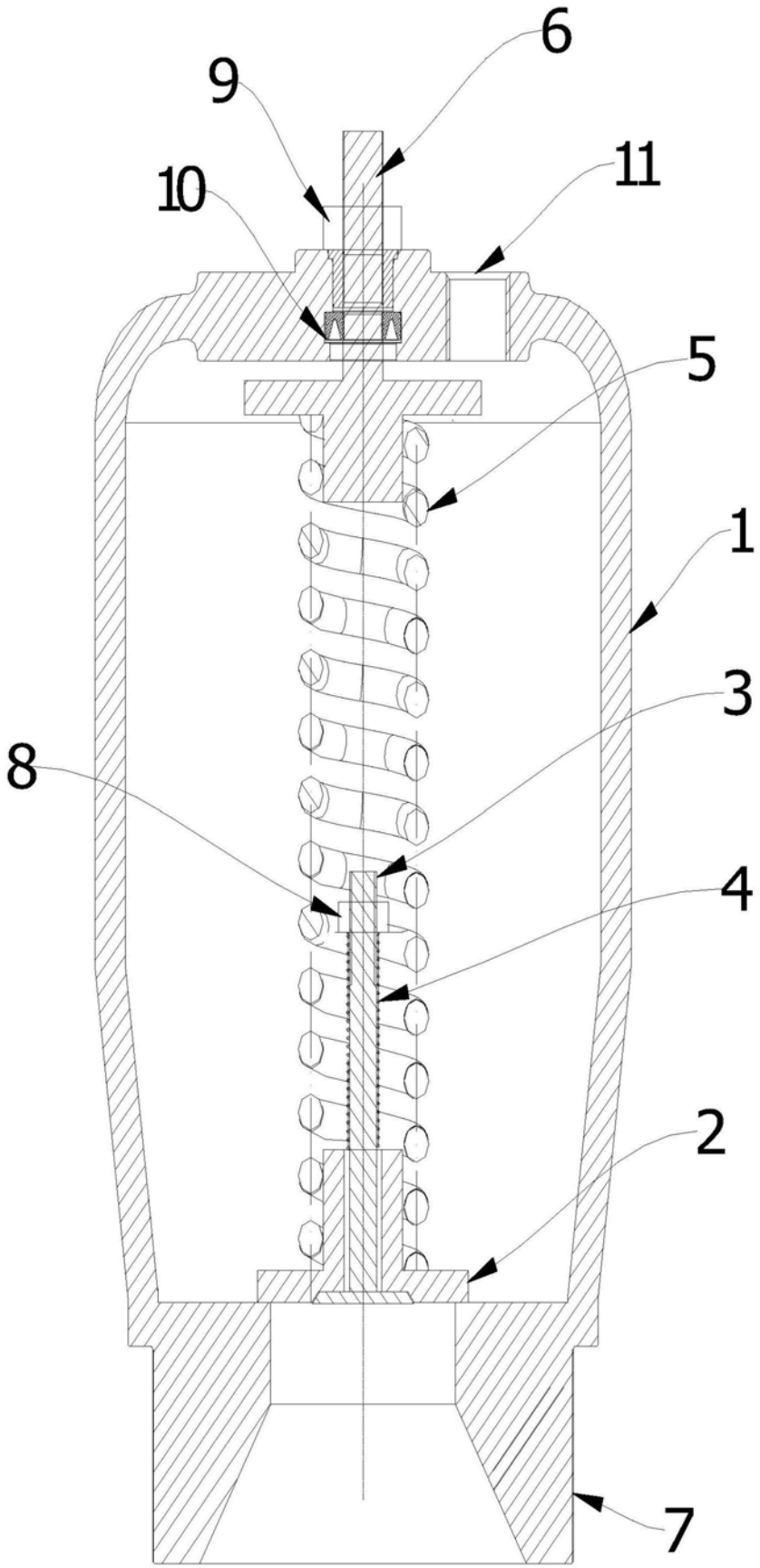


图1